

# Casos de Teste POC — Validação da Plataforma de Dados



Huawei Technologies CO., LTD

**v2.1.0** — 14 de setembro de 2026 12:43

# Sumário

---

|          |                                             |           |
|----------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução .....</b>                     | <b>2</b>  |
| 1.1      | Escopo dos Testes .....                     | 2         |
| 1.2      | Pré-condições e Preparações .....           | 2         |
| 1.3      | Método de Aceitação .....                   | 3         |
| <b>2</b> | <b>Casos de Teste .....</b>                 | <b>4</b>  |
| 2.1      | Arquitetura da Plataforma .....             | 4         |
| 2.2      | Engenharia de Dados .....                   | 7         |
| 2.3      | Segurança e Controle de Acesso .....        | 10        |
| 2.4      | Configuração de Ambiente e Ferramentas..... | 12        |
| <b>3</b> | <b>Conclusão .....</b>                      | <b>16</b> |
| 3.1      | Paleta de Cores da Marca.....               | 16        |
| <b>4</b> | <b>Histórico de versões .....</b>           | <b>17</b> |

### Informação

Este documento demonstra o template testbook (`testbook.cls`) para documentos de casos de teste POC/aceitação do Huawei Cloud. Ele exercita todos os comandos e ambientes disponíveis: capa, sumário, ambiente de caso de teste com todos os comandos de campo, barras de cabeçalho mini, ambiente testprocedure com ações passo a passo, bloco de objetivos, blocos de código, imagens, caixas de destaque (`warning`, `tip`, `infobox`), tabelas, badge, caminhos de menu, weblinks, notas, referências param, tabela de resumo dos testes, emblemas de resultado e histórico de versões.

# 1

## Introdução

**Objetivo Geral:** Validar a implantação da Plataforma de Dados do Huawei Cloud para o ambiente de POC, garantindo que todos os serviços principais (DataArts Studio, MRS, OBS, VPC) estejam provisionados corretamente, acessíveis e funcionando conforme especificado na arquitetura da solução.

**Pré-requisitos:**

- Conta Huawei Cloud com privilégios de administrador IAM na região `sa-brazil-1`.
- VPC, sub-rede e grupos de segurança já criados pela equipe de infraestrutura.
- Instância do DataArts Studio (Dayu) provisionada e licenciada.
- Cluster MRS implantado com a pilha de componentes necessária (HDFS, YARN, Spark, Hive).
- Bucket OBS criado e acessível com a política IAM designada.
- Ambiente de execução de testes com conectividade de rede ao Console do Huawei Cloud.
- Ferramentas CLI `latexmk` e `terraform` instaladas localmente.

### 1.1 Escopo dos Testes

| Domínio                   | O Que Deve Ser Observado                                                                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arquitetura da Plataforma | Os serviços principais estão implantados, saudáveis e acessíveis via API do Console.                           |
| Engenharia de Dados       | Os pipelines do DataArts Studio conseguem ingerir, transformar e carregar dados no armazenamento de destino.   |
| Armazenamento de Dados    | Os buckets OBS e o HDFS do MRS aceitam escritas/leituras com as permissões corretas.                           |
| Segurança                 | As políticas IAM, o isolamento VPC e as regras dos grupos de segurança impõem o controle de acesso pretendido. |

**Tabela 1:** Escopo dos testes por domínio.

### 1.2 Pré-condições e Preparações

- Todos os recursos de infraestrutura devem ser provisionados via Terraform e a saída de `terraform apply` deve apresentar zero erros.
- O cluster MRS deve estar no estado **Executando** antes da execução de qualquer caso de teste de engenharia de dados.
- Os arquivos de dados de teste (CSV/JSON) devem ser carregados no bucket OBS designado antes da execução dos pipelines.

- Cada testador deve ter uma conta IAM pessoal com a função **Dayu\_User** atribuída no DataArts Studio.
- As regras de firewall de rede devem permitir TCP 22 (SSH) e TCP 443 (HTTPS) de entrada a partir da sub-rede de execução de testes.

*Certifique-se de que o ambiente de execução de testes esteja configurado com o fuso horário América/São Paulo (GMT-3) para que os registros de data/hora nos logs estejam alinhados com o Console do Huawei Cloud.*

```
# Verificar se as ferramentas CLI estão instaladas
terraform version
obsutil version
kubectl version --client
```

#### Dica

Utilize `terraform plan` antes de `terraform apply` para visualizar as alterações de infraestrutura e evitar modificações indesejadas de recursos.

## 1.3 Método de Aceitação

| Resultado                | Explicação                                                                                                                            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satisfeito               | O caso de teste passa completamente — o comportamento observado corresponde ao resultado esperado sem desvios.                        |
| Satisfeito com ressalvas | O caso de teste passa, mas desvios menores foram observados que não impactam os objetivos da POC (documentados em Observações).       |
| Não satisfeito           | O caso de teste falha — o comportamento observado não corresponde ao resultado esperado. Um relatório de defeito deve ser registrado. |
| Não testado              | O caso de teste não pôde ser executado devido a dependências bloqueantes ou problemas de ambiente.                                    |

**Tabela 2:** Critérios de aceitação.

## 2.1 Arquitetura da Plataforma

### Caso de Teste 1: Verificar implantação e saúde do cluster MRS

#### Objetivo

Confirmar que o cluster MapReduce Service (MRS) está implantado com os componentes necessários (HDFS, YARN, Spark, Hive) e que todos os nós apresentam status saudável.

#### Pré-requisitos

1. Aplicação da infraestrutura Terraform concluída com sucesso.
2. ID do cluster MRS disponível na saída do Terraform.
3. Usuário IAM possui função **MRS\_Viewer** ou superior.

#### Procedimento

1. Acessar o Console do Huawei Cloud
2. Navegar em **Console** → **MapReduce Service** → **Clusters**
3. Localizar cluster `mrs-poc-cluster`
4. Verificar status do cluster
5. Revisar aba Componente
6. Revisar aba Nó



#### Resultado Esperado

1. Status do cluster é **Executando**.
2. Todos os quatro componentes (HDFS, YARN, Spark, Hive) estão listados com status **Normal**.
3. Todos os nós apresentam status **Executando** sem alarmes.

## Resultado do Teste

Pass

## Observações

Se algum componente apresentar status **Anormal**, verificar a página de alarmes do MRS antes de registrar o resultado.

### Caso de Teste 2: Verificar criação e acessibilidade do bucket OBS

## Objetivo

Confirmar que o bucket do Object Storage Service (OBS) utilizado para o data lake da POC está criado, possui a classe de armazenamento correta e é acessível com a política IAM designada.

## Pré-requisitos

1. Nome do bucket OBS definido na configuração Terraform.
2. Política IAM concedendo acesso de leitura/escrita ao bucket está anexada ao usuário de teste.

## Procedimento

1. Acessar o Console
2. Navegar em **Console** → **Object Storage Service**
3. Localizar o bucket (ex.: poc-data-lake-raw)
4. Verificar se a classe de armazenamento é **Standard**
5. Carregar um arquivo de teste (test-upload.txt) no bucket
6. Baixar o arquivo e comparar seu conteúdo com o original
7. Excluir o arquivo de teste

## Resultado Esperado

1. O bucket existe com classe de armazenamento **Standard**.
2. O carregamento do arquivo conclui sem erro.
3. O conteúdo do arquivo baixado corresponde ao original.
4. A exclusão do arquivo é realizada com sucesso.

**Resultado do Teste**

Pass

**Observações**

A consistência eventual do OBS pode causar um breve atraso antes que um objeto recém-carregado apareça nas listagens.

**Caso de Teste 3:** Verificar configuração de VPC e grupo de segurança**Objetivo**

Confirmar que a VPC, a sub-rede e os grupos de segurança estão configurados conforme o diagrama de arquitetura de rede, com os blocos CIDR e regras de entrada/saída corretos.

**Pré-requisitos**

1. IDs da VPC e da sub-rede disponíveis na saída do Terraform.
2. Nomes dos grupos de segurança documentados na arquitetura da solução.

**Procedimento**

1. Acessar o Console
2. Navegar em **Console** → **Virtual Private Cloud** → **VPCs**
3. Localizar a VPC (ex.: vpc-poc) e verificar se o bloco CIDR corresponde à arquitetura (ex.: 10.0.0.0/16)
4. Clicar na sub-rede e verificar seu CIDR (ex.: 10.0.1.0/24)
5. Navegar até **Security Groups** e verificar regras de entrada: TCP 22 da sub-rede bastion, TCP 443 do proxy corporativo
6. Verificar se as regras de saída permitem todo o tráfego (padrão)

**Resultado Esperado**

1. CIDR da VPC é 10.0.0.0/16.
2. CIDR da sub-rede é 10.0.1.0/24.
3. Regras de entrada correspondem à arquitetura: TCP 22 e TCP 443 das origens especificadas.
4. Saída permite todo o tráfego.

**Resultado do Teste**

Pass

### Observações

Se o grupo de segurança possuir regras adicionais além da especificação da arquitetura, documentá-las no campo de Observações.

## 2.2 Engenharia de Dados

### Caso de Teste 4: Verificar criação do workspace do DataArts Studio

#### Objetivo

Confirmar que a instância do DataArts Studio (Dayu) está provisionada, o workspace está acessível e os usuários IAM designados conseguem acessar com a função **Dayu\_User**.

#### Pré-requisitos

1. Instância do DataArts Studio provisionada e com status **Executando**.
2. Usuário IAM de teste possui a função **Dayu\_User** atribuída.

#### Procedimento

1. Acessar o Console com o usuário IAM de teste
2. Navegar em **Console** → **DataArts Studio** → **Workspaces**
3. Localizar o workspace (ex.: poc-workspace)
4. Clicar em **Acessar Workspace** para abrir o console do DataArts Studio
5. Verificar se o painel de navegação à esquerda carrega com os módulos esperados: **Integração de Dados**, **Desenvolvimento de Dados**, **Arquitetura de Dados**

#### Resultado Esperado

1. O workspace está listado e acessível.
2. O console do DataArts Studio abre sem erros.
3. Todos os três módulos (Integração de Dados, Desenvolvimento de Dados, Arquitetura de Dados) estão visíveis na navegação.

#### Resultado do Teste

Pass

## Observações

Se o workspace falhar ao carregar, verificar o status da instância Dayu e a atribuição da função IAM.

### Caso de Teste 5: Verificar execução do pipeline de ingestão de dados

## Objetivo

Confirmar que um pipeline em lote do DataArts Studio consegue ingerir dados CSV do OBS, aplicar uma transformação básica e gravar o resultado no caminho OBS de destino.

## Pré-requisitos

1. Caso de Teste 4 concluído (workspace do DataArts Studio acessível).
2. Arquivo CSV de origem (`customers.csv`) existe no bucket OBS raw.
3. Caminho OBS de destino (`poc-datalake-curated/customers/`) está configurado.
4. Pipeline `pl-ingest-customers` está publicado no DataArts Studio.

## Procedimento

1. Navegar até Desenvolvimento de Dados no DataArts Studio
2. Localizar pipeline `pl-ingest-customers`
3. Clicar em Executar para iniciar o pipeline
4. Aguardar status do pipeline (timeout: 10 min)
5. Verificar arquivo de saída no OBS
6. Baixar e verificar contagem de linhas

```
# Verificar o arquivo de saída no OBS via CLI
obsutil ls obs://poc-datalake-curated/customers/ -limit=10
obsutil stat obs://poc-datalake-curated/customers/output.csv
```

## Resultado Esperado

1. A execução do pipeline conclui com status **Sucesso**.
2. O arquivo de saída é criado no caminho OBS de destino.
3. A contagem de linhas do arquivo de saída corresponde ao arquivo de origem.

## Resultado do Teste

Pass

## Observações

O tempo de execução do pipeline varia conforme o volume de dados. Para a POC, o arquivo de origem contém aproximadamente 10.000 linhas.

### Caso de Teste 6: Verificar consulta Spark SQL no cluster MRS

## Objetivo

Confirmar que uma consulta Spark SQL pode ser executada no cluster MRS para ler dados de uma tabela Hive e retornar resultados corretos, validando a integração entre o MRS e o data lake.

## Pré-requisitos

1. Caso de Teste 1 concluído (cluster MRS saudável).
2. Tabela Hive `poc_db.customers` existe e contém dados carregados pelo pipeline de ingestão.
3. Acesso SSH ao nó master do MRS configurado.

## Procedimento

1. Acessar o nó master do MRS via SSH
2. Executar a CLI do Spark SQL:

```
spark-sql --master yarn \  
  --conf spark.sql.hive.convertMetastoreOrc=true \  
  -e "SELECT COUNT(*) FROM poc_db.customers;"
```

3. Verificar se a contagem retornada corresponde ao esperado (10.000)
4. Executar uma consulta de amostra para verificar a integridade dos dados:

```
spark-sql --master yarn \  
  -e "SELECT customer_id, name FROM poc_db.customers LIMIT 5;"
```

5. Confirmar que a consulta retorna 5 linhas com valores não nulos

## Resultado Esperado

1. `COUNT(*)` retorna 10.000.
2. A consulta de amostra retorna 5 linhas com valores válidos de `customer_id` e `name`.

### Resultado do Teste

Pass

### Observações

Se a CLI do Spark SQL não estiver disponível, utilizar a interface web do componente Spark2x do MRS para submeter a consulta.

## 2.3 Segurança e Controle de Acesso

**Caso de Teste 7:** Verificar aplicação de política IAM nos buckets OBS

### Objetivo

Confirmar que as políticas IAM restringem corretamente o acesso ao bucket OBS — usuários autorizados podem ler/escrever enquanto usuários não autorizados são negados, e a política do bucket segue o princípio do menor privilégio.

### Pré-requisitos

1. Bucket OBS poc-datalake-raw existe com a política IAM designada.
2. Dois usuários IAM de teste: um com função **OBS\_ReadWrite**, outro sem permissões OBS.
3. CLI obsutil configurada para ambos os usuários.

### Procedimento

1. Usando o usuário autorizado, carregar um arquivo de teste em poc-datalake-raw
2. Usando o usuário autorizado, baixar e verificar o conteúdo do arquivo
3. Usando o usuário não autorizado, tentar carregar um arquivo — verificar se a requisição é negada (HTTP 403)
4. Usando o usuário não autorizado, tentar listar objetos no bucket — verificar se a requisição é negada
5. Revisar a política do bucket no Console em **Console** → **Object Storage Service** → **Bucket Policies** e confirmar que concede apenas as permissões pretendidas

```
# Usuário autorizado – carregar e verificar
obsutil cp test-file.txt obs://poc-datalake-raw/test-file.txt
obsutil ls obs://poc-datalake-raw/ -limit=5
```

```
# Usuário não autorizado – esperar erros 403
obsutil cp test-file.txt obs://poc-datalake-raw/unauthorized.txt
obsutil ls obs://poc-datalake-raw/
```

### Resultado Esperado

1. Usuário autorizado consegue carregar e baixar com sucesso.
2. Usuário não autorizado recebe HTTP 403 nas operações de carregamento e listagem.
3. Política do bucket concede apenas as permissões de leitura/escrita pretendidas às funções designadas.

### Resultado do Teste

Pass

### Observações

Verificar os logs do Cloud Trail se a negação de acesso não for retornada conforme esperado — pode haver herança de política do projeto ou domínio.

*Alterações em políticas IAM podem levar até 5 minutos para propagar. Aguardar antes de retestar após modificar uma política.*

## Caso de Teste 8: Verificar regra de mascaramento de dados do DataArts Studio

### Objetivo

Confirmar que colunas de dados sensíveis (ex.: campos PII) são mascaradas conforme a regra de mascaramento do DataArts Studio quando consultadas por usuários não administradores.

### Pré-requisitos

1. Caso de Teste 4 concluído (workspace do DataArts Studio acessível).
2. Regra de mascaramento configurada para a coluna `customers.ssn` (Número de Seguro Social).
3. Usuário de teste possui função **Dayu\_User** (não administrador).

### Procedimento

1. No console do DataArts Studio, navegar até **Arquitetura de Dados** → **Mascaramento de Dados**
2. Verificar se a regra de mascaramento para `customers.ssn` está ativa e utiliza a estratégia **Mascarar Tudo**

3. Consultar a tabela `customers` como usuário de teste via console SQL do DataArts Studio
4. Verificar se a coluna `ssn` retorna valores mascarados (ex.: `*****`) em vez dos dados reais
5. Consultar a mesma tabela como usuário administrador e verificar se os valores reais são retornados

#### Resultado Esperado

1. Regra de mascaramento ativa para `customers.ssn`.
2. Usuário não administrador visualiza valores mascarados na coluna `ssn`.
3. Usuário administrador visualiza valores reais na coluna `ssn`.

#### Resultado do Teste

Pass

#### Observações

Regras de mascaramento de dados são aplicadas no momento da consulta — os dados subjacentes no OBS/HDFS não são modificados.

## 2.4 Configuração de Ambiente e Ferramentas

**Caso de Teste 9:** Verificar implantação de infraestrutura via Terraform

#### Objetivo

Confirmar que a configuração Terraform implanta todos os recursos de infraestrutura necessários (VPC, MRS, OBS, DataArts Studio) sem erros e que o arquivo de estado reflete os recursos esperados.

#### Pré-requisitos

1. CLI `terraform` instalada (versão  $\geq 1.0$ ).
2. Credenciais AK/SK configuradas via variáveis de ambiente ou `provider.tf`.
3. Arquivos de configuração Terraform no diretório do projeto.

#### Procedimento

1. Navegar até o diretório do projeto Terraform

2. Executar `terraform init` para inicializar o diretório de trabalho
3. Executar `terraform plan` e revisar as alterações planejadas — confirmar que todos os recursos esperados estão listados
4. Executar `terraform apply -auto-approve` e aguardar a conclusão
5. Executar `terraform output` e verificar se todos os valores de saída estão preenchidos
6. Executar `terraform state list` e confirmar que a contagem de recursos corresponde à arquitetura

```
# Inicializar e implantar infraestrutura
cd /opt/poc-infra/terraform
terraform init
terraform plan -out=tfplan
terraform apply tfplan

# Verificar implantação
terraform output
terraform state list | wc -l
```

### Resultado Esperado

1. `terraform apply` conclui sem erros.
2. Todos os valores de saída estão preenchidos (ID do cluster, nome do bucket, ID da VPC).
3. Contagem de recursos no estado corresponde à especificação da arquitetura.

### Resultado do Teste

Pass

### Observações

Se `terraform apply` falhar, verificar as credenciais AK/SK e os limites de cota da região sa-brazil-1.

#### Importante

Não pule a etapa de revisão do `terraform plan`. Aplicar alterações não revisadas em ambientes adjacentes à produção pode causar perda de dados ou interrupção de serviços.

**Caso de Teste 10:** Verificar carregamento de dados de teste no OBS

## Objetivo

Confirmar que todos os arquivos de dados de teste necessários (CSV, JSON) podem ser carregados no bucket OBS designado e são acessíveis pelo pipeline do DataArts Studio.

## Pré-requisitos

1. Caso de Teste 2 concluído (bucket OBS acessível).
2. Arquivos de dados de teste preparados no diretório local `./test-data/`.
3. CLI `obsutil` configurada com as credenciais do usuário de teste.

## Procedimento

1. Listar os arquivos de dados de teste locais e verificar sua integridade (contagem de linhas, esquema)
2. Carregar todos os arquivos no bucket OBS raw usando `obsutil`
3. Verificar se cada arquivo existe no OBS listando o conteúdo do bucket
4. Baixar um arquivo de amostra do OBS e compará-lo com o original local (checksum)
5. No DataArts Studio, verificar se a conexão de fonte de dados consegue ler os arquivos carregados

```
# Carregar arquivos de dados de teste no OBS
obsutil cp ./test-data/customers.csv
obs://poc-datalake-raw/customers.csv
obsutil cp ./test-data/transactions.json
obs://poc-datalake-raw/transactions.json

# Verificar carregamentos
obsutil ls obs://poc-datalake-raw/ -limit=20
```

## Resultado Esperado

1. Todos os arquivos de dados de teste são carregados sem erros.
2. A listagem do bucket mostra todos os arquivos carregados com tamanhos corretos.
3. O checksum do arquivo baixado corresponde ao original local.
4. A conexão de fonte de dados do DataArts Studio consegue ler os arquivos.

## Resultado do Teste

Pass

### Observações

Arquivos grandes (>1 GB) devem ser carregados usando o recurso de upload multipart do OBS para maior confiabilidade.

Consulte a [Documentação do Huawei Cloud OBS](#) para opções avançadas de upload e solução de problemas.

[ Image placeholder ]

File: `assets/test-execution-dashboard.png`

**Description:** Captura de tela do painel de execução de testes mostrando os resultados de todos os casos de teste

*Place the image file at the path above, then replace this command with*

`\image{assets/test-execution-dashboard.png}` *or*  
`\imagecap{assets/test-execution-dashboard.png}{caption}`.

| ID | Título                                                      | Status |
|----|-------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Verificar implantação e saúde do cluster MRS                | Pass   |
| 2  | Verificar criação e acessibilidade do bucket OBS            | Pass   |
| 3  | Verificar configuração de VPC e grupo de segurança          | Pass   |
| 4  | Verificar criação do workspace do DataArts Studio           | Pass   |
| 5  | Verificar execução do pipeline de ingestão de dados         | Pass   |
| 6  | Verificar consulta Spark SQL no cluster MRS                 | Pass   |
| 7  | Verificar aplicação de política IAM nos buckets OBS         | Pass   |
| 8  | Verificar regra de mascaramento de dados do DataArts Studio | Pass   |
| 9  | Verificar implantação de infraestrutura via Terraform       | Pass   |
| 10 | Verificar carregamento de dados de teste no OBS             | Pass   |

## 3.1 Paleta de Cores da Marca

O template define cores auxiliares da marca alinhadas às Diretrizes de Marca da Huawei Cloud:

| Color    | HEX     | Pantone | Sample                                                                               |
|----------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rose Red | #C40054 | 7636    |  |
| Dark Red | #7F0001 | 483C    |  |
| Orange   | #ED6D00 | 165C    |  |
| Yellow   | #FCC800 | 7406C   |  |
| Green    | #62B230 | 3501C   |  |
| Blue     | #30B5C5 | 2227C   |  |

# 4

## Histórico de versões

---

### 2.1.0

14 de setembro de 2026

- Reestruturação do documento para layout de 3 seções: Introdução, Casos de Teste (com subseções por domínio) e Conclusão (com tabela de resumo dos testes).
- Remoção dos prefixos manuais TC-XXX dos títulos dos casos de teste — o ambiente os numera automaticamente como "Caso de Teste 1:", "Caso de Teste 2:", etc.
- Atualização dos IDs do testsummary de TC-XXX para numeração automática 1–10.
- Alteração de teststeps de tabela tabular para parágrafos auto-numerados. \teststep agora aceita 1 argumento (ação apenas). Imagens, blocos de código e callouts podem ser inseridos livremente entre os passos.

### 2.0.0

14 de setembro de 2026

- Layout de casos de teste redesenhado: barras de cabeçalho mini de largura total para cada campo, ambiente testprocedure com tabela de passos de 2 colunas, ordem dos campos atualizada (Resultado do Teste antes de Observações).

### 1.1.0

14 de setembro de 2026

- Adicionadas demonstrações abrangentes de recursos: caixas de destaque warning, tip, infobox; blocos code; badge; weblink; note; param; image, imagecap e imageplaceholder; caminhos menu; e referências inlinecode.
- Adicionados casos de teste de Segurança e Controle de Acesso.
- Adicionados casos de teste de Configuração do Ambiente e Ferramentas.

### 1.0.0

14 de setembro de 2026

- Versão inicial.
- Adicionados casos de teste de Arquitetura da Plataforma.
- Adicionados casos de teste de Engenharia de Dados.